# 在 Active Directory 域中设置 SMB 服务器

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-config/configure-time-services-task.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 Active Directory 域中设置 SMB 服务器 . . . . . 1
配置时间服务 . . . . . 1
用于在 NTP 服务器上管理对称身份验证的命令 . . . . . 1
在 Active Directory 域中创建 SMB 服务器 . . . . . 2
创建用于 SMB 身份验证的 keytab 文件 . . . . . 5

# 在 Active Directory 域中设置 SMB 服务器

## 配置时间服务

在 Active Domain 控制器中创建 SMB 服务器之前，您必须确保集群时间和 SMB 服务器所属域的域控制器上的时间在五分钟内匹配。

您应将集群 NTP 服务配置为使用与 Active Directory 域相同的 NTP 服务器进行时间同步。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用对称身份验证设置 NTP 服务器。

步骤

1. 使用 `cluster time-service ntp server create` 命令配置时间服务。
   - 要在不使用对称身份验证的情况下配置时间服务，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address`
   - 要使用对称身份验证配置时间服务，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` `cluster time-service ntp server create -server 10.10.10.1` `cluster time-service ntp server create -server 10.10.10.2`
2. 使用 `cluster time-service ntp server show` 命令验证是否已正确设置时间服务。

   `cluster time-service ntp server show`

   ```
   Server                          Version
   ------------------------------- -------
   10.10.10.1                      auto
   10.10.10.2                      auto
   ```

## 用于在 NTP 服务器上管理对称身份验证的命令

从 ONTAP 9.5 开始，支持网络时间协议（ NTP ）版本 3 。NTPv3 包括使用 SHA-1 密钥的对称身份验证，可提高网络安全性。

| 要执行此操作 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 配置不使用对称身份验证的 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create` `-server` `sserver_name` |
| 使用对称身份验证配置 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create` `-server` `sserver_ip_address` `-key-id` `key_id` |

| 要执行此操作 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 为现有 NTP 服务器启用对称身份验证可以通过添加所需的密钥 ID 来修改现有 NTP 服务器以启用身份验证。 | `cluster time-service ntp server modify` `-server` `sserver_name` `-key-id` `key_id` |
| 配置共享 NTP 密钥 | `cluster time-service ntp key create` `-id` `shared_key_id` `-type` `shared_key_type` `-value` `shared_key_value`<br>共享密钥由 ID 引用。节点和 NTP 服务器上的 ID ，类型和值必须相同 |
| 使用未知密钥 ID 配置 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create` `-server` `sserver_name` `-key-id` `key_id` |
| 使用未在 NTP 服务器上配置的密钥 ID 配置服务器。 | `cluster time-service ntp server create` `-server` `sserver_name` `-key-id` `key_id`<br>密钥 ID ，类型和值必须与 NTP 服务器上配置的密钥 ID ，类型和值相同。 |
| 禁用对称身份验证 | `cluster time-service ntp server modify` `-server` `sserver_name` `-authentication disabled` |

# 在 Active Directory 域中创建 SMB 服务器

## 您可以使用 `vserver cifs create` 命令在 SVM 上创建 SMB 服务器并指定其所属的 Active Directory （ AD ）域。

您用于提供数据的 SVM 和 LIF 必须已配置为允许 SMB 协议。LIF 必须能够连接到 SVM 上配置的 DNS 服务器以及要加入 SMB 服务器的域的 AD 域控制器。

任何有权在 SMB 服务器要加入的 AD 域中创建计算机帐户的用户都可以在 SVM 上创建 SMB 服务器。这可能包括来自其他域的用户。

从 ONTAP 9.7 开始，您的 AD 管理员可以为您提供 keytab 文件的 URI ，而不是为您提供特权 Windows 帐户的名称和密码。收到此 URI 后，请将其包含在 ` vserver cifs` 命令的` -keytab-uri `参数中。

在 Active Directory 域中创建 SMB 服务器时：

- 指定域时，必须使用完全限定域名（ FQDN ）。
- 默认设置是将 SMB 服务器计算机帐户添加到 Active Directory CN=Computer 对象。
- 您可以使用 ` -ou` 选项选择将 SMB 服务器添加到其他组织单位（ OU ）。
- 您也可以选择为 SMB 服务器添加一个或多个 NetBIOS 别名（最多 200 个）的逗号分隔列表。

如果要将其他文件服务器中的数据整合到 SMB 服务器并希望 SMB 服务器响应原始服务器的名称，则为 SMB 服务器配置 NetBIOS 别名非常有用。

`vserver cifs` 手册页包含其他可选参数和命名要求。

> 从 ONTAP 9.1 开始，您可以启用 SMB 版本 2.0 以连接到域控制器（ DC ）。如果已在域控制器上禁用 SMB 1.0 ，则必须执行此操作。从 ONTAP 9.2 开始， SMB 2.0 默认处于启用状态。

从 ONTAP 9.8 开始，您可以指定对与域控制器的连接进行加密。如果将 ` encryption-requireed-for-dc-connection` 选项设置为 `true` ，则 ONTAP 要求对域控制器通信进行加密；默认值为 `false` 。如果设置了此选项，则只有 SMB3 协议将用于 ONONTAP DC 连接，因为只有 SMB3 才支持加密。。

"SMB 管理" 包含有关 SMB 服务器配置选项的详细信息。

步骤

1. 验证您的集群上是否已获得 SMB 许可： `ssystem license show -package cifs`

   如果不是，请联系您的销售代表。

   如果 SMB 服务器仅用于身份验证，则不需要 CIFS 许可证。

2. 在 AD 域中创建 SMB 服务器： ` +vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server smb_server_name -domain fqdn （ -ou Organization_unit ） （ -netbios-aliases netbios_name ， …） （ -keytab-uri ｛ （ ftp_http ）： //hostname_ip_address ｝ ）））））【注释文本】 +`

   加入域时，此命令可能需要几分钟才能完成。

   以下命令会在域 “example.com”: 中创建 SMB 服务器 " `sMB_server01` "

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   smb_server01 -domain example.com
   ```

   以下命令会在域 `mydomain.com`" 中创建 `SMB` 服务器 `sMB_server02` ，并使用 keytab 文件对 ONTAP 管理员进行身份验证：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.mydomain.com -cifs-server
   smb_server02 -domain mydomain.com -keytab-uri
   http://admin.mydomain.com/ontap1.keytab
   ```

3. 使用 `vserver cifs show` 命令验证 SMB 服务器配置。

   在此示例中，命令输出显示已在 SVM vs1.example.com 上创建名为 `SMB_server01` 的 SMB 服务器，并加入 “example.com” 域。

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

4. 如果需要，请启用与域控制器（ ONTAP 9.8 及更高版本）的加密通信： `vserver cifs security modify -vserver svm_name -encryption-requireed-for-dc-connection true`

以下命令会在 SVM vs2.example.com 上的 “example.com” 域中创建一个名为 `sMB_server02` 的 SMB 服务器。计算机帐户在 "`OU=eng ， OU=corp ， DC=example ， DC=com` " 容器中创建。SMB 服务器分配有 NetBIOS 别名。

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs2.example.com –cifs-server
smb_server02 -domain example.com –ou OU=eng,OU=corp -netbios-aliases
old_cifs_server01

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1
                                            Vserver: vs2.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER02
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: OLD_CIFS_SERVER01
```

以下命令允许来自其他域的用户（此处为受信任域的管理员）在 SVM vs3.example.com 上创建名为 `sMB_server03` 的 SMB 服务器。`-domain` 选项指定要在其中创建 SMB 服务器的主域（在 DNS 配置中指定）的名称。`username` 选项指定受信任域的管理员。

- 主域： example.com
- 受信任域： trust.lab.com
- 受信任域的用户名： Administrator1.

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs3.example.com -cifs-server
smb_server03 -domain example.com

Username: Administrator1@trust.lab.com
Password: . . .
```

# 创建用于 SMB 身份验证的 keytab 文件

从 ONTAP 9.7 开始， ONTAP 支持使用 keytab 文件对 Active Directory （AD）服务器进行 SVM 身份验证。AD 管理员会生成一个 keytab 文件，并将其作为统一资源标识符（Uniform Resource Identifier， URI）提供给 ONTAP 管理员，当 `vserver cifs` 命令需要对 AD 域进行 Kerberos 身份验证时，会提供此文件。

AD 管理员可以使用标准 Windows Server `ktpass` 命令创建 keytab 文件。此命令应在需要进行身份验证的主域上运行。只能使用 `ktpass` 命令为主域用户生成 keytab 文件；不支持使用受信任域用户生成的密钥。

系统会为特定 ONTAP 管理员用户生成 keytab 文件。只要管理员用户的密码不更改，为特定加密类型和域生成的密钥就不会更改。因此，每当更改管理员用户的密码时，都需要一个新的 keytab 文件。

支持以下加密类型：

- AES256-SHA1
- DES-CBC-MD5

  ONTAP 不支持 DES-CBC-CRC 加密类型。

- RC4-HMAC

AES256 是最高的加密类型，如果在 ONTAP 系统上启用，则应使用此类型。

可以通过指定管理员密码或使用随机生成的密码来生成 keytab 文件。但是，在任何给定时间，只能使用一个密码选项，因为在 AD 服务器上需要管理员用户专用的专用密钥来解密 keytab 文件中的密钥。对特定管理员的私钥进行任何更改都会使 keytab 文件失效。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.